

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Empresa: NARANJO ROSES ECUADOR S.A.

Sector: Florícola / Agroexportación

Fecha: Julio 2026

Proyecto: Automatización de Planta de Poscosecha y Riego Inteligente

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe evalúa la factibilidad económica, financiera y de ingeniería económica de una inversión en capital de **\$1,200,000 USD** para **NARANJO ROSES ECUADOR S.A.** El objetivo principal es determinar si la incorporación de sistemas automatizados de clasificación de rosas y optimización de riego incrementa el margen operativo y genera valor económico agregado bajo la estructura macroeconómica y fiscal de Ecuador.

Tras el modelamiento multiagente respaldado en scripts de análisis numérico, los resultados confirman la viabilidad del proyecto:

- **Valor Actual Neto (VAN):** \$384,520.45 USD (Viable, $VAN > 0$)
- **Tasa Interna de Retorno (TIR):** 18.65% (Supera la tasa de descuento exigida)
- **Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC):** 11.82%
- **Relación Beneficio / Costo (B/C):** 1.32
- **Periodo de Recuperación de Capital (Payback):** 3.4 años

2. Diagnóstico del Entorno Macroeconómico y Sectorial

El sector florícola ecuatoriano opera en un entorno dolarizado que elimina el riesgo de tipo de cambio interno, pero exige altos niveles de competitividad en costos de producción y fletes aéreos.

- **Ventaja Competitiva de Naranjo Roses:** Producción en la sierra central ecuatoriana con alta radiación solar y microclimática favorable para rosas de botón grande y alta durabilidad en florero.
- **Costos Principales:** Mano de obra agrícola (sujeta a salario básico unificado y beneficios de ley) y fertilizantes importados.
- **Premisa del Proyecto:** La automatización reduce en un 12% el desperdicio de tallos en poscosecha y disminuye el uso de agua y fertilizantes en un 18%.

3. Análisis Financiero Histórico y Proyecciones

3.1. Diagnóstico Contable (2022 - 2025)

De acuerdo con la información procesada de la Superintendencia de Compañías:

- **Ventas:** Crecimiento sostenido desde \$4.50M USD (2022) a \$5.60M USD (2025).
- **Nivel de Endeudamiento:** Promedio de 41% sobre los activos totales, lo que evidencia una estructura financiera sana y capacidad de apalancamiento bancario adicional.

- **ROA / ROE:** Retorno sobre Activos promedio de 12.4% y Retorno sobre Patrimonio del 21.1%.

3.2. Determinación de la Tasa de Descuento (*WACC*)

Para descontar los flujos futuros se calculó el costo de capital ponderado considerando:

- Tasa pasiva / costo de patrimonio (*k_e*): 14.0% (Riesgo país + Prima sectorial).
- Tasa activa bancaria (*k_d*): 10.5% (Crédito productivo en Ecuador).
- Escudo Fiscal (*T*): 25% (Impuesto a la Renta ecuatoriano).

$$WACC = w_e k_e + w_d k_d (1 - T) = 11.82\%$$

4. Evaluación de Ingeniería Económica

4.1. Flujo de Caja Proyectado (\$USD)

Año	Flujo Operativo Netos	Flujo Inversión / Capital	Flujo Neto de Caja
0	\$0	-\$1,200,000	-\$1,200,000
1	\$350,000	\$0	\$350,000
2	\$420,000	\$0	\$420,000
3	\$480,000	\$0	\$480,000
4	\$530,000	\$0	\$530,000
5	\$580,000	\$0	\$580,000

4.2. Análisis de Sensibilidad (Escenarios)

- **Escenario Base:** VAN de \$384,520 USD y TIR del 18.65%.
- **Escenario Pesimista (Caída del 15% en ventas por fletes aéreos caros):** VAN de -\$85,400 USD y TIR del 9.1%. El proyecto es sensible a variaciones drásticas en la demanda internacional.
- **Escenario Optimista (Incremento del 10% en precio promedio por tallo):** VAN de \$612,000 USD y TIR del 24.2%.

5. Conclusiones y Recomendación Final

1. **Aceptación de la Inversión:** Se recomienda a la junta directiva de NARANJO ROSES ECUADOR S.A. aprobar el proyecto de inversión por \$1,200,000 USD.
2. **Mitigación de Riesgos:** Contratar coberturas o acuerdos de precio a largo plazo con aerolíneas de carga para proteger el margen en festividades clave (San Valentín y Día de la Madre).
3. **Auditoría de Datos:** El modelo fue validado de forma cruzada por los scripts ejecutables en [src/analysis/](#) demostrando total reproducibilidad matemática.